

Binomialsummen

Verschiedene Wege zu derselben mathematischen Struktur

Reimund Vehling

18. Juni 2026

1 Warum Binomialsummen so ergiebig sind

Binomialsummen eignen sich in besonderer Weise für mathematische Arbeitsgemeinschaften, aber auch für den Übergang von der Schulmathematik zur Universität. Sie verbinden elementare Fragestellungen mit weiterführenden mathematischen Methoden und ermöglichen es, dieselbe Aussage aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.

Der besondere Reiz liegt dabei nicht allein im Berechnen einer Summe. Vielmehr stellt sich die Frage:

Warum besitzt eine scheinbar komplizierte Summe einen überraschend einfachen Wert?

Binomialsummen sind deshalb so ergiebig, weil sie mehrere zentrale mathematische Ideen miteinander verbinden:

$$\text{Binomialsumme} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{binomischer Lehrsatz,} \\ \text{Pascalsches Dreieck,} \\ \text{kombinatorisches Zählen,} \\ \text{Rekursionen,} \\ \text{Ableitungen und Integrale,} \\ \text{Wahrscheinlichkeitsverteilungen,} \\ \text{Erwartungswert und Varianz,} \\ \text{erzeugende Funktionen.} \end{array} \right.$$

Eine einzelne Identität kann dadurch auf verschiedene Arten begründet werden. Jeder Zugang hebt einen anderen Aspekt hervor:

- Der algebraische Zugang zeigt, wie eine Formel aus bekannten Rechenregeln folgt.
- Der kombinatorische Zugang erklärt, welche Objekte durch die beiden Seiten einer Gleichung gezählt werden.
- Der stochastische Zugang interpretiert die Summanden als Wahrscheinlichkeiten oder als Beiträge zu Erwartungswert und Varianz.
- Der rekursive Zugang macht sichtbar, wie eine Struktur aus einfacheren Strukturen entsteht.

- Der analytische Zugang zeigt, wie sich gewichtete Summen durch Ableiten oder Integrieren gewinnen lassen.

Gerade dieses Zusammenspiel verschiedener Sichtweisen macht Binomialsommen didaktisch wertvoll. Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur eine Formel kennen, sondern erleben, dass ein Beweis eine Erklärung ist und dass verschiedene Erklärungen unterschiedliche Seiten derselben mathematischen Struktur sichtbar machen.

Eine Formel wird nicht dadurch interessant, dass man sie kennt, sondern dadurch, dass man versteht, weshalb völlig verschiedene Überlegungen zu derselben Formel führen.

2 Ein elementarer Ausgangspunkt

Der binomische Lehrsatz lautet

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Setzt man $x = y = 1$, so erhält man

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Algebraisch ist die Summe damit unmittelbar bestimmt. Die Identität besitzt jedoch auch eine kombinatorische Bedeutung.

Eine n -elementige Menge besitzt insgesamt 2^n Teilmengen. Ordnet man diese Teilmengen nach ihrer Mächtigkeit, so gibt es genau

$$\binom{n}{k}$$

Teilmengen mit k Elementen. Daher gilt

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n.$$

Beide Begründungen führen zu derselben Formel, erklären sie aber auf unterschiedliche Weise.

3 Das Pascalsche Dreieck als Entdeckungsraum

Für eine mathematische Arbeitsgemeinschaft bietet es sich an, zunächst nicht mit fertigen Formeln zu beginnen. Stattdessen können im Pascalschen Dreieck verschiedene Summen untersucht und Vermutungen formuliert werden.

3.1 Zeilensummen

Die Summe der Einträge in der n -ten Zeile ist

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

3.2 Alternierende Zeilensummen

Setzt man im binomischen Lehrsatz $x = 1$ und $y = -1$, so folgt

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1 - 1)^n = 0 \quad (n \geq 1).$$

Damit ergibt sich zugleich

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ gerade}}}^n \binom{n}{k} = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ ungerade}}}^n \binom{n}{k} = 2^{n-1}.$$

Unter allen Teilmengen einer nichtleeren Menge gibt es also gleich viele Teilmengen gerader wie ungerader Mächtigkeit.

Ein kombinatorischer Beweis kann durch eine Paarbildung erfolgen. Man wählt ein festes Element a . Einer Teilmenge A wird die Teilmenge

$$A \triangle \{a\}$$

zugeordnet. Dabei wird a entweder hinzugefügt oder entfernt. Die Mächtigkeit wechselt dadurch stets zwischen gerade und ungerade.

4 Summieren durch doppeltes Abzählen

Eine besonders wichtige Methode besteht darin, dieselbe Menge von Objekten auf zwei verschiedene Arten zu zählen.

4.1 Die Hockeyschläger-Identität

Es gilt

$$\sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

Die Identität lässt sich im Pascalschen Dreieck erkennen. Noch aufschlussreicher ist jedoch eine kombinatorische Erklärung.

Betrachtet werden die $(r+1)$ -elementigen Teilmengen von

$$\{1, 2, \dots, n+1\}.$$

Ihre Anzahl ist

$$\binom{n+1}{r+1}.$$

Nun werden diese Teilmengen nach ihrem größten Element geordnet. Ist $k+1$ das größte Element, so müssen die übrigen r Elemente aus

$$\{1, 2, \dots, k\}$$

gewählt werden. Dafür gibt es

$$\binom{k}{r}$$

Möglichkeiten. Die Summe über alle möglichen größten Elemente ergibt die Identität.

4.2 Die Vandermondesche Identität

Für geeignete natürliche Zahlen r, s, n gilt

$$\sum_k \binom{r}{k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}.$$

Man betrachtet zwei disjunkte Gruppen mit r beziehungsweise s Elementen. Aus allen $r+s$ Elementen sollen n ausgewählt werden.

Direkt gibt es

$$\binom{r+s}{n}$$

Möglichkeiten.

Werden genau k Elemente aus der ersten Gruppe ausgewählt, so müssen $n-k$ Elemente aus der zweiten Gruppe stammen. Dafür gibt es

$$\binom{r}{k} \binom{s}{n-k}$$

Möglichkeiten. Die Summe über alle möglichen Werte von k ergibt die Gesamtzahl.

Für $r = s = n$ folgt insbesondere

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Eine Summe aus Quadraten von Binomialkoeffizienten wird damit zu einem einzigen Binomialkoeffizienten.

5 Gewichtete Binomialsummen

Neben den Binomialkoeffizienten selbst können auch gewichtete Summen untersucht werden.

5.1 Die Summe $\sum k \binom{n}{k}$

Aus

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

folgt durch Ableiten

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}.$$

Für $x = 1$ ergibt sich

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

Auch hierfür gibt es einen kombinatorischen Beweis. Gezählt werden Paare

$$(A, a),$$

wobei A eine Teilmenge einer n -elementigen Menge und $a \in A$ ist.

Besitzt A genau k Elemente, so kann a auf k Arten ausgewählt werden. Damit ergibt sich

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}.$$

Man kann aber auch zuerst a auswählen. Dafür gibt es n Möglichkeiten. Jedes der übrigen $n-1$ Elemente kann unabhängig davon zu A gehören oder nicht. Daher gibt es insgesamt

$$n2^{n-1}$$

solche Paare.

5.2 Quadratische Gewichte

Durch zweimaliges Ableiten erhält man

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}.$$

Wegen

$$k^2 = k(k-1) + k$$

folgt

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}.$$

6 Der stochastische Zugang

Sei

$$X \sim B\left(n, \frac{1}{2}\right).$$

Dann gilt

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \frac{1}{2^n}.$$

Damit können gewichtete Binomialsummen als Erwartungswerte interpretiert werden:

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \frac{1}{2^n}.$$

Da

$$E(X) = \frac{n}{2},$$

folgt erneut

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

Für die Summe mit quadratischen Gewichten wird neben dem Erwartungswert auch die Varianz benötigt:

$$\text{Var}(X) = \frac{n}{4}.$$

Mit

$$E(X^2) = \text{Var}(X) + E(X)^2$$

ergibt sich

$$E(X^2) = \frac{n}{4} + \frac{n^2}{4} = \frac{n(n+1)}{4}.$$

Daher gilt

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = 2^n E(X^2) = n(n+1)2^{n-2}.$$

Dieser Zugang zeigt besonders deutlich, dass Erwartungswert und Varianz nicht nur Kenngrößen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung sind, sondern auch Aussagen über kombinatorische Summen liefern.

Allgemeiner gilt für

$$X \sim B(n, p) :$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 1,$$

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np$$

und

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np(1-p) + n^2 p^2.$$

7 Eine Binomialsomme mit Nenner

Ein reizvolles Problem ist die Summe

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}.$$

Zunächst scheint der Nenner $k+1$ die bekannte Struktur zu stören. Die Umformung

$$\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$$

führt jedoch zu

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} \\
&= \frac{1}{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n+1}{j} \\
&= \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.
\end{aligned}$$

Somit gilt

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.$$

Dieselbe Identität kann auch durch Integration gewonnen werden:

$$\int_0^1 (1+x)^n dx = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \int_0^1 x^k dx.$$

Die rechte Seite ist genau die betrachtete Summe.

Dieses Beispiel macht deutlich, dass nicht die einzelne Rechentechnik, sondern die Wahl einer geeigneten Darstellung entscheidend ist.

8 Fibonacci-Zahlen als Binomialsummen

Eine besonders überraschende Identität lautet

$$F_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k}.$$

Zur Erklärung betrachtet man Pflasterungen einer Strecke der Länge n mit

- Steinen der Länge 1,
- Steinen der Länge 2.

Die Zahl dieser Pflasterungen ist F_{n+1} .

Enthält eine Pflasterung genau k Steine der Länge 2, so bleiben $n - 2k$ Steine der Länge 1. Insgesamt werden somit

$$k + (n - 2k) = n - k$$

Steine verwendet. Es muss lediglich ausgewählt werden, welche k der $n - k$ Steine die Länge 2 besitzen. Dafür gibt es

$$\binom{n-k}{k}$$

Möglichkeiten.

Die Summe über alle möglichen Werte von k ergibt die Fibonacci-Zahl.

Hier treffen Binomialkoeffizienten, Rekursionen und kombinatorische Modelle unmittelbar aufeinander.

9 Weiterführende Fragestellungen

Für leistungsstarke Arbeitsgemeinschaften können die Untersuchungen weitergeführt werden.

Beispielsweise gilt für natürliche Zahlen $m < n$:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^m = 0.$$

Für $m = n$ gilt dagegen

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^n = (-1)^n n!.$$

Diese Identitäten führen zu endlichen Differenzen und damit zu einer Verbindung zwischen Kombinatorik und der Theorie der Polynome.

Weitere mögliche Themen sind:

- partielle alternierende Binomialsommen,
- erzeugende Funktionen,
- Binomialkoeffizienten mit Indizes in bestimmten Restklassen,
- Wurzeln-der-Eins-Filter,
- Rekursionen für Binomialsommen,
- hypergeometrische Summen.

Die Formel steht damit nicht am Anfang, sondern bildet das Ergebnis einer strukturellen Untersuchung.

Der Reiz von Binomialsommen liegt nicht im Summieren, sondern im Erkennen der Struktur hinter der Summe.

Binomialsommen ermöglichen eine zentrale mathematische Erfahrung: Verschiedene Methoden führen nicht nur zufällig zu demselben Ergebnis. Sie beschreiben dieselbe mathematische Struktur aus unterschiedlichen Blickrichtungen.

Anhang: Weitere Aufgaben

$$\sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k} = 2^{2n}$$

$$\sum_{k=1}^{n+r-1} k \binom{n-k}{r-1} = \binom{n+1}{r+1}$$

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \binom{n+1}{2} + 2 \binom{n+1}{3}$$

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \binom{n+1}{2} + 6 \binom{n+1}{3} + 6 \binom{n+1}{4}$$

$$1^4 + 2^4 + \dots + n^4 = \binom{n+1}{2} + 14 \binom{n+1}{3} + 36 \binom{n+1}{4} + 24 \binom{n+1}{5}$$

Binomialkoeffizienten und Binomialsummen

Beweisen Sie die folgenden Identitäten mit kombinatorischen Mitteln. Interpretieren Sie dazu nach Möglichkeit beide Seiten einer Gleichung als Anzahlen derselben Objekte, die auf unterschiedliche Weise gezählt werden.

(a) Für $1 \leq s \leq n$ gilt

$$\binom{n}{s} = \frac{n}{s} \binom{n-1}{s-1}.$$

(b) Für $0 \leq k \leq r \leq n$ gilt

$$\binom{n}{r} \binom{r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}.$$

(c) Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{n-i} = \binom{2n}{n} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2.$$

(d) Für $0 \leq s < n$ gilt

$$\binom{n}{s} = \frac{n}{n-s} \binom{n-1}{s}.$$

(e) Für $n \geq 1$ gilt

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots$$

Äquivalent:

$$\sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ i \text{ gerade}}} \binom{n}{i} = \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ i \text{ ungerade}}} \binom{n}{i}.$$

(f) Für $n, r \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \binom{n+2}{2} + \cdots + \binom{n+r}{r} = \binom{n+r+1}{r}.$$

In Summenschreibweise:

$$\sum_{i=0}^r \binom{n+i}{i} = \binom{n+r+1}{r}.$$

9.1 Anwendungsaufgaben zu den Identitäten

Die Identitäten müssen nicht als fertige Formeln vorgegeben und anschließend bewiesen werden. Häufig lassen sich konkrete Anwendungsaufgaben formulieren, aus denen die jeweilige Identität beim Zählen unmittelbar entsteht.

Dabei bietet sich stets dieselbe Grundstruktur an:

$$\text{konkrete Situation} \longrightarrow \text{Zählmodell} \longrightarrow \text{zwei Zählweisen} \longrightarrow \text{Identität}.$$

Zu (a): Ausschuss mit Vorsitz

Aus n Personen soll ein Ausschuss mit s Mitgliedern gebildet werden. Eines der Ausschussmitglieder übernimmt den Vorsitz.

Wie viele verschiedene Ausschüsse mit Vorsitz sind möglich?

Zunächst kann der Ausschuss gewählt und anschließend der Vorsitz vergeben werden. Dies ergibt

$$s \binom{n}{s}$$

Möglichkeiten.

Alternativ kann zuerst die vorsitzende Person gewählt werden. Die übrigen $s - 1$ Ausschussmitglieder werden dann aus den verbleibenden $n - 1$ Personen ausgewählt. Dies ergibt

$$n \binom{n-1}{s-1}$$

Möglichkeiten.

Damit gilt

$$s \binom{n}{s} = n \binom{n-1}{s-1}$$

und folglich

$$\binom{n}{s} = \frac{n}{s} \binom{n-1}{s-1}.$$

Zu (b): Team und Spezialgruppe

Aus n Personen wird ein Team mit r Mitgliedern gebildet. Innerhalb dieses Teams werden k Personen für eine besondere Aufgabe ausgewählt.

Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es?

Man kann zunächst das r -köpfige Team und anschließend die k -köpfige Spezialgruppe innerhalb des Teams auswählen:

$$\binom{n}{r} \binom{r}{k}.$$

Man kann aber auch zuerst die k Personen der Spezialgruppe bestimmen. Danach werden die noch fehlenden $r - k$ Teammitglieder aus den verbleibenden $n - k$ Personen gewählt:

$$\binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}.$$

Somit gilt

$$\binom{n}{r} \binom{r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}.$$

Zu (c): Gemeinsame Gruppe aus zwei Klassen

Zwei Klassen bestehen aus jeweils n Schülerinnen und Schülern. Aus beiden Klassen zusammen soll eine Gruppe mit insgesamt n Personen gebildet werden.

Da insgesamt $2n$ Personen zur Verfügung stehen, gibt es unmittelbar

$$\binom{2n}{n}$$

Möglichkeiten.

Man kann die Gruppen jedoch auch danach unterscheiden, wie viele Personen aus der ersten Klasse stammen. Werden i Personen aus der ersten Klasse gewählt, so müssen $n - i$ Personen aus der zweiten Klasse gewählt werden. Dafür gibt es

$$\binom{n}{i} \binom{n}{n-i}$$

Möglichkeiten.

Die Summe über alle möglichen Werte von i ergibt

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{n-i} = \binom{2n}{n}.$$

Wegen

$$\binom{n}{n-i} = \binom{n}{i}$$

folgt außerdem

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Zu (d): Team mit einer Reserveperson

Aus n Personen werden ein Team mit s Mitgliedern und zusätzlich eine Reserveperson bestimmt, die nicht zum Team gehört.

Man kann zunächst das Team auswählen und anschließend eine der verbleibenden $n - s$ Personen als Reserve bestimmen. Dies ergibt

$$(n-s) \binom{n}{s}$$

Möglichkeiten.

Alternativ kann zuerst die Reserveperson ausgewählt werden. Das Team wird dann aus den verbleibenden $n - 1$ Personen gebildet. Dies ergibt

$$n \binom{n-1}{s}$$

Möglichkeiten.

Daher gilt

$$(n-s) \binom{n}{s} = n \binom{n-1}{s}$$

und somit

$$\binom{n}{s} = \frac{n}{n-s} \binom{n-1}{s}.$$

Zu (e): Schalterstellungen

Es stehen n Schalter zur Verfügung. Jeder Schalter kann entweder ausgeschaltet oder eingeschaltet sein.

Wie viele Schalterstellungen gibt es mit einer geraden Anzahl eingeschalteter Schalter, und wie viele mit einer ungeraden Anzahl?

Die Anzahl der Schalterstellungen mit genau i eingeschalteten Schaltern beträgt

$$\binom{n}{i}.$$

Damit ist die Anzahl der Stellungen mit einer geraden Anzahl eingeschalteter Schalter

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots,$$

während die Anzahl der Stellungen mit einer ungeraden Anzahl eingeschalteter Schalter

$$\binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots$$

beträgt.

Wird bei jeder Stellung ein fest ausgewählter Schalter umgelegt, so entsteht aus einer Stellung mit gerader Anzahl eingeschalteter Schalter eindeutig eine Stellung mit ungerader Anzahl und umgekehrt. Dadurch werden die Stellungen paarweise einander zugeordnet.

Folglich gilt

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \dots$$

Da es insgesamt 2^n Schalterstellungen gibt, besitzt jede der beiden Gruppen genau

$$2^{n-1}$$

Elemente.

Zu (f): Auswahl aus einer geordneten Bewerberliste

Eine Liste enthält $n + r + 1$ Bewerberinnen und Bewerber, die mit den Nummern

$$1, 2, \dots, n + r + 1$$

versehen sind. Aus ihnen sollen $n + 1$ Personen ausgewählt werden.

Insgesamt gibt es

$$\binom{n + r + 1}{n + 1} = \binom{n + r + 1}{r}$$

mögliche Auswahlen.

Nun werden die Auswahlen nach der größten vorkommenden Nummer geordnet. Die kleinste mögliche größte Nummer ist $n + 1$, die größte ist $n + r + 1$.

Ist $n + i + 1$ die größte ausgewählte Nummer, wobei $0 \leq i \leq r$, so müssen die übrigen n Personen aus den ersten $n + i$ Personen gewählt werden. Dafür gibt es

$$\binom{n+i}{n} = \binom{n+i}{i}$$

Möglichkeiten.

Die Summe über alle möglichen größten Nummern ergibt daher

$$\sum_{i=0}^r \binom{n+i}{i} = \binom{n+r+1}{r}.$$

Ausgeschrieben erhält man

$$\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \binom{n+2}{2} + \cdots + \binom{n+r}{r} = \binom{n+r+1}{r}.$$